

华东理工大学

2020-2021学年第一学期线性代数期末考试 B

考试须知:

1. 请将除答题必备工具外的物品放到讲台上, 电子设备关机或静音。
2. 请对号入座, 并将身份证或校园卡放在桌面左上角。
3. 本场考试持续两个小时, 开考后迟到二十分钟及以上不得参加本次考试, 考试进行三十分钟后方能交卷离开。
4. 开考信号发出后方可开始答题, 考试终了信息发出后, 应立即停止答题, 离开考场。
5. 遵守考场纪律。

一、(1) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y .

(2) 若二次曲面的方程 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$ 经正交替换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 求 a 的值以及这个正交变换.

二、设 $\mathbb{R}^3$ 中三张平面 $P_i : a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i$ 两两相交, 三条交线两两平行, 如图所示. 若三张平面的方程组成线性方程组 $AX = b$, 求 $r(A), r(\bar{A})$.



三、设 H 为一个 n 阶实矩阵, 若存在一个实对称正定矩阵 P , 使得 $B = P - H^T P H$ 为正定, 证明, H 所有特征值的模长均小于 1.

四、设 W 是 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个真子空间, 证明, 必存在一个线性方程组 $AX = 0$, 其解空间恰为 W . (Hint: 可以用满足某种性质的一系列行向量组成 A)

五、(QR 分解) (1) 设 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 为单位向量, 令 $H = E - 2\alpha\alpha^T$, 求证 H 是对称的正交矩阵. 注意到 $H\alpha = -\alpha$, 因此称矩阵 H 为镜面反射矩阵.

(2) 记 $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)^T$, 对于任意的 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 试求一个 α , 使得对于某个正实数 λ , 由 α 构造的镜面反射矩阵 H 恰使 $Hx = \lambda e_1$.

(3) 对于 n 阶可逆实矩阵 A , 试求一个正交矩阵 Q 以及上三角矩阵 R , 其中 R 的主对角线上全为正实数, 使得 $A = QR$ 成立.

(4) 证明, 满秩正交且主对角线元素全为正的上三角矩阵只能是单位矩阵, 并由此证明 (3) 中分解 $A = QR$ 的唯一性.

六、对任意 n 阶矩阵 A , 试证明: $r(A^n) = r(A^{n+1}) = r(A^{n+2}) = \dots$

七、(SVD 奇异值分解) 设 $m \times n$ 阶实矩阵 A 非零, 证明, 总存在 m 阶正交阵 U 以及 n 阶正交阵 V , 使得 $A = U\Sigma V^T$, 其中

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{r \times r} & O_{r \times (n-r)} \\ O_{(m-r) \times r} & O_{(m-r) \times (n-r)} \end{pmatrix},$$

$\Sigma_{r \times r} = \text{diag}\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r\}, \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 称为 A 的奇异值. (Hint: 研究实对称矩阵 $A^T A$)